

순서형, 영과잉 가산자료 특징을 가지는 과학화 전투훈련자료에 대한 적합 분석 방안 연구

홍경하*, 김동욱**

- I. 서론
- II. 선행연구
- III. 이론적 배경
- IV. 분석 자료 소개
- V. 분석 결과
- VI. 결론

Abstract

Analytical Approaches for Ordinal and Zero-inflated KCTC data

Several studies have been conducted to identify the winning factors for offensive and defensive operations at battalion and brigade level by analysing the results of KCTC.

Previous research has identified direct fire and direct fire damage as common factors for mission success. However, few studies have analysed these factors at the war-fighter level.

Data on direct fire damage to warfighters are characterised by ordinal and zero excess. In this study, we present a statistical model and analytical results that can be analysed by considering both characteristics, and suggest appropriate analytical methods.

Keywords: KCTC, ordered data, zero-inflated data, cumulative logit model, hurdle model

* 한국국방연구원 선임연구원, 통계학 박사 수료, hongkh@kida.re.kr

** 성균관대학교 통계학과 교수, dkim@skku.edu

I. 서론

현대의 첨단과학기술 발전은 “싸우는 방법대로 훈련하고, 훈련한 대로 싸울 수 있는 실전적 교육 훈련” 구상을 가능하게 하였다. 월남전 이후 미국을 비롯한 선진국은 과학적인 수단과 방법을 이용한 훈련 방법 개발에 주목하게 되었고, 이의 훈련 적용은 이미 괄목할 만한 수준에 도달하였으며, 그 훈련 결과는 2차에 걸친 이라크와의 전투 등에서 최소의 희생으로 전승을 이룩하는 등 획기적인 성과로 입증된 바 있다. 우리 군도 이러한 변화를 주시하고 한국적 특성에 부합하는 과학화된 장비 체계 및 방법에 따른 교육 훈련을 시도했으며, 이러한 노력이 기초가 되어 2005년부터는 대대급, 2012년부터는 여단급 과학화 전투훈련(KCTC, Korea Combat Training Center)을 실시하고 있다. 전투 훈련의 목표는 실전적 전투 상황에서 통합 전투 수행 능력을 향상하고, 지휘관이나 참모의 전투 지휘 능력과 전투근무 지원 능력을 배양하며, 전투 훈련 결과 및 교훈을 야전부대에 환류시키고 전투발전 소요를 제기하는 것이다(육군본부, 2008; 과학화전투훈련단, 2020)

그러나 이 과정에서 교전 결과 자료를 과학적이고 정량적인 방법으로 분석하는 연구는 다소 미흡한 상황이다. 본 연구 수행의 동기가 된 자료는 KCTC 훈련 과정에서 수집되는 직사화기에 의한 사격 및 피격 자료이다. 이 자료는 직사화기에 의한 피해수준이 경상, 중상, 사망 순으로 순서화(ordinal)되어 있는 자료이며, 동시에 영(0)이 많이 포함되어 있는 특징을 가지고 있다. 이러한 특징이 있는 자료를 분석하기 위해서는 기존 분석방법과는 다른 별도의 접근이 필요하다.

이에 2절 선행연구에서 기존 과학화 전투훈련결과를 정량적으로 분석한 연구들을 정리하였으며, 이를 통해 기존 연구와 본연구의 차이에 대해 명시하고, 3절에서는 순서형과 영(0)과잉 자료 분석 시 적용할 수 있는 누적로짓모형과 허들모형과 방법론에 대해 이론적인 배경을 정리하였다. 4절과 5절에서는 분석자료에 대해 설명과 분석결과를 제시하였다. 분석 프로그램은 R 4.3.0 버전을 활용하였으며, R 패키지 ‘VGAM’과 ‘pscl’을 사용하였다. 또한 여러 연구에서 통계적 방법을 적용

하여 분석하였음에도 각 요인의 계수에 대한 해석은 제시되지 않아 해석의 어려움이 있었기 때문에, 통계적 분석 결과에 대한 해석도 같이 기술하였다, 마지막 6절에 서는 결론을 제시하였다.

II. 선행연구

과학화 전투훈련자료에 대해 어떠한 주제로 연구가 이루어졌는지 RISS (Research Information Sharing Service, 학술연구 정보서비스)를 활용하여 검색한 결과, 관련 있는 논문은 약 17건이었으며, 이 중 정량적인 분석 방법을 적용해 분석한 경우는 약 12건이었다. 이는 지난 이십 년이 넘도록 진행된 과학화 전투훈련 기간에 비하면 많은 양이라 할 수 없다. 또한, 12건의 연구 결과를 분석단위로 구분할 경우, 전투원 단위로 분석한 것은 6건, 대대급 단위에 대한 분석은 3건, 중대급 단위는 2건, 여단급 단위에 대한 분석은 1건이었다. <표 1>은 과학화 전투훈련 결과 자료를 이용해 통계적인 방법을 적용하여 분석한 사례를 간략히 정리한 내용이다.

<표 1> 기존 선행연구 목록(분석단위: 여단 및 보병대대) 및 주요 내용 요약

저자와 제목	주요 내용
김각규 등(2014), 빅데이터를 통한 공격작전 승리요인 효과측정 개발 및 분석: KCTC 훈련사례를 중심으로	다중회귀분석을 통해 보병대대 공격작전에서 승리에 영향을 주는 요인으로 공격작전에서 보병대대의 목표까지 진출한 거리를 설명변수로 식별
이민호 등(2021), 여단급 KCTC 훈련결과 빅데이터를 활용한 전투승리요인 분석 방법론 연구: 보병대대 공격작전을 중심으로	보병대대 공격작전의 승리에 영향을 주는 요인으로 곡사화기 사격량, 직사화기 사격량, 대대장 생존율과 술(術)적 요인으로 중요지형 확보 및 공격기세 유지와 관련된 기상 개황, 직접지원 포병전과, 최고기온, 적 전투력 손실수준, 정찰부대 생존율을 회귀분석(LASSO)과 인자분석을 통해 식별

저자와 제목	주요 내용
한정욱 등(2021), 분할선형회귀모형을 이용한 여단급 KCTC 방어작전 간 보병대대 전투승리 영향요소 분석	보병대대 방어작전의 승리에 영향을 주는 요인을 분석하기 위해 반응변수로 5개 분야의 변수를 인자 분석으로 통합하여 설정하였으며, 6개 분야 24개의 변수를 LOWESS 회귀분석을 통해 변수 선택 과정을 거쳐 설명변수를 설정하였으며, 설정한 반응변수와 설명변수를 분석하기 위해 분할 선형회귀모형을 구축하여 전투 승리 요소를 식별하였음. 방어력 통합 및 협조에 영향을 미치는 요인으로 곡사화기 사격량과 대대장 생존율, 최고기온, 부대임무를 식별했으며, 직사화기 전과에 영향을 미치는 요소는 직사화기 사격량, 중대장 및 소대장 생존율, 본부 피해 인원, 최고/최저 기온, 전투기량 등급, 최종전투력, 월광임을, 적 전투력 손실수준에 영향을 미치는 요소는 장애물/지뢰 설치횟수, 소대장 생존율, 최고/최저기온, 기상 개황임을 식별
박진영 등(2021), 여단급 KCTC 훈련의 곡사화기 전투결과 분석	곡사화기 우수/미흡 부대 구분을 군집분석의 방법으로 수행하였으며, 군집을 나누는 변수로 곡사화기 부대의 사격량, 전과, 최종전투력으로 식별

〈표 2〉 기존 선행연구 목록(분석단위: 보병중대) 및 주요 내용 요약

저자와 제목	주요 내용
윤진성 등(2023), 여단급 KCTC 훈련결과 빅데이터를 활용한 보병중대 임무별 방어작전 전투승리 요인 분석	위치정보를 활용하여 방어임무를 주공부대와 예비부대로 나누어 회귀분석을 통해 방어작전 승리요인 분석. 반응변수로 총전과와 최종전투력을 설정하였으며, 주방어부대의 반응변수로는 월광, 직사화기 사격량, 직사화기에 의한 피해, 대항군 경찰부대 생존율이 식별되었으며, 예비중대의 경우 기상(맑음), 최고기온, 본대장 생존율, 직사화기에 의한 피해, 곡사화기에 의한 피해가 통계적으로 유의미한 설명변수임을 식별
강승욱 등(2023), 여단급 KCTC 훈련 결과 빅데이터를 이용한 보병중대 임무별 공격작전 전투결과에 영향을 주는 요인 분석	분석 대상을 기존 연구에서 다루지 않았던 보병중대로 설정. 훈련군과 대항군의 주·공 보병중대와 예비 보병중대를 구분하고 공격작전에서 전과를 반응변수로 설정하여, 이에 영향을 주는 설명 요인을 6개 분야에서 15개의 변수를 설정하여 회귀분석을 통해 유의미한 요소 식별. 이후 식별된 변수 중, 훈련부대의 주·조공 보병중대는 직사화기 사격량과 공격 개시 전 전투력이, 예비 보병중대는 중대장 생존율, 대항군부대의 주·조공 보병중대는 행보관 생존율과 직사화기 사격량, 예비 보병중대는 기상 상황과 대대장 생존율이 유의미한 설명변수임을 식별

<표 3> 기존 선행연구 목록(분석단위: 전투원) 및 주요 내용 요약

저자와 제목	주요 내용
백창일(2013), 빅데이터 분석을 활용한 지상군 훈련 전투원의 생존시간에 관한 연구	전투원 생존시간을 반응변수로 설정하고 t-검정, 회귀분석, ANOVA 등의 방법을 통해 이에 영향을 미치는 설명변수로 중대장과 소대장의 생존시간, 분대장의 복무기간, 계절을 식별
김재오 등(2015), 전술제대 공격작전 간 전투원 생존성에 관한 연구	전투 불능 상태인 전사 수와 중상까지의 생존시간을 반응변수로 설정하고 이에 영향을 주는 요소를 Cox 비례모형과 의사결정나무(Decision Tree) 등의 방법을 통해 복무기간, 중대원간 최대거리, 부대별 임무를 설명변수로 식별
김재오 등(2016), 생존자료와 경시적 자료의 결합모형을 이용한 과학화 전투훈련 분석	전투원의 전투 불능상태와 해당 상태의 발생 시간을 반응변수로 설정하고 해당 자료를 생존자료와 경시적 자료의 결합모형 분석을 통해 분석하여 복무기간, 부대임무, 분대원간 평균거리를 설명변수로 식별
김재오 등(2017), 영과잉 및 허들회귀모형을 이용한 과학화 전투훈련 자료분석	전투원에 의해 중상 이상 전투 불능상태가 된 적의 수를 반응변수로 설정하고 영과잉 포아송회귀모형과 허들회귀모형을 적용하여 복무기간(POS), 신체질량지수(BMI), 시력(SI), 분대간 평균 간격(SDIS), 상급부대 사격지원량(SA)이 유효한 요인인지에 대해 분석
김각규 등(2022), Cox 비례위험모형과 로지스틱 회귀모형을 이용한 전투원의 생존분석	전투원 생존분석을 Cox 비례모형, 로지스틱 회귀모형의 방법을 통해 수행하였으며, 이에 영향을 미치는 설명변수로 전투원의 몸무게, 키, BMI, 병과를 식별
윤진성 등(2024), 여단급 KCTC 훈련결과 빅데이터를 활용한 대대급 이하 지휘관(자)의 생존분석 -보병대대 방어작전을 중심으로-	대대급 이하 지휘관(자) 생존분석을 K-M 추정법, 콕스 비례위험모형 방법을 통해 수행하였으며, 이에 영향을 미치는 설명변수로 개인화기 사격량, 연대 수색중대 생존율, 대대 정찰소대 생존율, 대향군 정찰부대 생존율, 연대장 생존율, 대대 참모부 생존율, 곡사화기 지원요청 횟수 등을 식별

기존 선행연구에서 분석단위가 단위부대(여단 및 대대급, 중대급)인 경우 주로 관심있게 다루어진 분야는 단위부대의 방어 및 공격 임무에 수행에 영향을 미치는 요인 식별이었으며, 이를 위해 회귀분석 혹은 판별분석 등의 통계분석 방법을 활용하였고, 분석단위가 전투원일 경우 생존자료에 대한 분석이 주를 이루고 있음을 파악할수 있었다.

다수의 선행연구에서 단위부대의 공격 혹은 방어 임무에서 승리요인에 영향을

주는 요인으로 직사화기 사격량과 직사화기에 의한 피해가 식별되었으나(강승욱 등, 2023; 이민호 등, 2021; 윤진성 등, 2023; 한정욱 등, 2021), 이를 전투원 단위로 연관시켜 분석한 연구는 김재오 등(2017)에 의해 분석된 영과잉 및 허들 회귀모형을 이용한 과학화 전투훈련 자료 분석이 유일하다. 이 연구에서는 직사화기에 의한 피해수준이 중상 이상인 경우를 전투 불능 상태로 정의하고 이를 반응변수로 설정하였으며, 전투원이 개인화기를 이용하여 적을 살상하는 수는 영(0)을 포함하는 양의 정수로 포아송 분포를 따르는 것으로 가정하여 분석하였다. 설명변수로 복무 기간(POS), 신체질량지수(BMI), 시력(SI), 분대간 평균 간격(SDIS), 상급부대 사격 지원량(SA)을 설정하였다. 그리고 자료의 특성으로 전투 불능 상태의 적을 단 한 명도 만들지 못한 전투원의 비율이 약 83%로 영(0)이 과다한 자료이기 때문에, 영과잉 포아송회귀모형과 허들모형을 적용하여 분석하였다. 그 결과 적을 전투불능 상태로 만드는 데에는 앞서 설명한 5개의 변수가 모두 유의미한 영향을 미치기 때문에, 적과 직접 교전하는 부대에 대해 적절한 복무기간과 시력 및 체질량지수를 종합적으로 고려한 병력 배치가 필요하며 소총수와 같은 임무를 수행하는 병사의 시력 관리는 부대 전투력에 중요한 부분임을 결론으로 제시하였다. 또한, 일단 적을 전투 불능 상태로 만드는 전투원이 얼마나 많은 적을 살상하는지에 영향을 미치는 요인으로 분대원 간 거리, 즉 병력 밀집도는 유의한 요인으로 판단할 통계적 증거가 없음을 역시 제시하며 추후 연구로 남기기도 하였다.

앞선 연구에서는 영(0)사건 여부와 적을 얼마나 많이 살상시켰는지에 관심을 두었다면, 본고에서는 직사화기에 의한 피해 수준이 없음(0), 경상, 중상, 사망순으로 순서형 특징을 가지고 있는 것에 초점을 두었다. 이에 후술하는 3장에서는 반응변수가 순서형일 때 분석할 통계적인 방법론인 누적로짓모형과, 영과잉 자료인 경우 분석할 수 있는 허들모형에 대한 이론적 배경을 서술하였다.

III. 이론적 배경

1. 누적로짓모형

반응변수들이 순서형일 때, 가장 많이 사용하는 모델은 누적로짓모형(cumulative logit model)이라 불리기도 하는 비례오즈모형(proportional odds models)이다.

누적확률(cumulative probability)은 반응변수 Y 가 임의의 $j=1, 2, \dots, J$ 에 대해 범주 j 또는 그 이하 범주에 속하게 될 확률이다. j 번째 누적확률은

$$P(Y \leq j) = \pi_1 + \dots + \pi_j, \quad j=1, \dots, J \text{ 이다.}$$

누적확률은 순서를 반영하여 $P(Y \leq 1) \leq P(Y \leq 2) \leq \dots \leq P(Y \leq J) = 1$ 을 만족한다. 누적확률들에 대한 로짓을 누적로짓(cumulative logit)이라고 부르며 다음과 같이 정의된다.

$$\text{logit}[P(Y \leq j)] = \log \frac{P(Y \leq j)}{1 - P(Y \leq j)} = \log \frac{\pi_1 + \dots + \pi_j}{\pi_{j+1} + \dots + \pi_J}, \quad j=1, \dots, J-1.$$

예를 들면, $J=3$ 에 대하여 두 누적로짓은 다음과 같다.

$$\text{logit}[P(Y \leq 1)] = \log \left(\frac{\pi_1}{\pi_2 + \pi_3} \right), \quad \text{logit}[P(Y \leq 2)] = \log \left(\frac{\pi_1 + \pi_2}{\pi_3} \right),$$

$P(Y \leq J)$ 은 당연히 1이 되므로 누적로짓과 이를 이용한 모형에서는 $P(Y \leq J)$ 는 사용되지 않는다.

누적로짓 j 를 가지는 모형은 1부터 j 까지의 범주를 하나의 범주로 합하고 $j+1$ 부터 J 까지의 범주들을 다른 하나의 범주로 보는 로지스틱 회귀모형과 비슷하다. 설명변수 x 에 대해 다음의 모형을 고려한다.

$$\text{logit}[P(Y \leq j)] = \alpha_j + \beta x, \quad j=1, \dots, J-1 \quad (3.1)$$

회귀계수 β 는 반응이 범주 j 나 그 이하의 범주에 속할 오즈의 로그값에 대한 x 의 효과를 설명하는 모수이다. β 가 첨자 j 를 가지고 있지 않으므로, 이 모형은 반응 범주들을 이항형의 형태로 결합해 만든 $J-1$ 개의 누적로짓에 대해서 x 의 효과가 동일하다고 가정한다. 모형이 잘 적합되면 x 의 효과를 나타내기 위해 $J-1$ 개의

모수 대신에 한 개의 모수만이 필요하다.

모형에 대한 해석은 결합한 반응 범주에 대한 오즈비를 사용하여 해석한다. 변수 x 의 두 개의 값 a 와 b 에 대해 오즈비는 누적확률을 사용하여 다음과 같이 정의된다.

$$\frac{P(Y \leq j \mid X=a)/P(Y > j \mid X=a)}{P(Y \leq j \mid X=b)/P(Y > j \mid X=b)} \quad (3.2)$$

이 오즈비의 로그값은 두 x 값에서의 누적로짓의 차이를 나타내고 $\beta(a-b)$ 가 되므로 두 x 값의 차이에 비례한다. 이 회귀계수 β 는 임의의 j 에 대해 누적확률($Y \leq j$)에 대해 동일하게 된다. 이러한 성질을 비례오즈(proportional odds)라고 부른다. 특히 $a-b=1$ 일 때에는, 어떤 주어진 범주 이하의 반응에 대한 오즈는 x 가 한 단위 증가하게 되면 e^β 배만큼 증가하게 된다.

설명변수가 여러 개 있을 때 비례오즈 성질을 갖는 누적로짓모형은 다음과 같다.

$$\text{logit}[P(Y \leq j)] = \alpha_j + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_p x_p, \quad j=1, \dots, J-1.$$

이 모형은 누적로짓에 대해서 각 x 의 효과가 동일하다고 가정한다. ML 적합 과정은 Fisher 스코어 알고리즘을 사용하여 모든 j 에 대해 동시에 추정한다. 범주의 순서가 거꾸로 되어 있을 때는 적합 결과는 같지만 $\hat{\beta}_j$ 의 부호가 반대로 된다. 또한 범주의 높은 확률 $P(Y>j)$ 대비 낮은 쪽 확률($Y \leq j$)을 비교하는 모형일 때 부호가 바뀐다.

2. 허들 회귀 모형

일반적인 가산(count) 또는 정수 형태의 반응변수에 대한 자료는 포아송(Poisson) 분포를 가정하여 로그연결(log link) 함수를 고려한 모형을 사용한다. 그러나 가산자료가 영(0)이 많이 존재 하는 영과잉(zero-inflated) 자료로 관측되는 경우는 일반적인 포아송 회귀모형을 적합하면 영의 빈도를 과소 추정하게 된다. 이 경우 대안이 될 수 있는 것이 허들모형(hurdle model)(Mullahy, 1986)과 영과잉 가산모형

(zero-inflated count model)(Lambert, 1992)이다. 두 모형의 차이는 영(0)이 생성되는 과정과 모형의 모수추정 과정에서 차이가 있다.

허들모형은 영(0)과 양수부분이 명확하게 분리되어 있는 반면, 영과잉 가산모형은 영(0)이 두개의 다른 프로세스에서 발생한다고 가정한다. 즉, 구조적(structural)인 원인과 샘플링(sampling)으로 인해 발생한다고 가정하는데, 예를 들면 특정 질병에 걸린 횟수를 세는 경우, 질병에 걸린 경험이 영(0)인 경우 그 질병에 대한 저항력이 있어 질병에 걸린 횟수가 0으로 관찰되거나, 단순히 질병에 노출된 적이 없어 질병에 걸린 횟수가 0회로 관찰된다는 것이다. 전자가 샘플링에서 기원한 영(0)이고 후자가 구조적인 영(0)이다. 반면 허들모형은 모든 영(0)은 구조적인 원인에서 발생한다고 가정한다. 자료에서 양수(영이 아닌 자료)부분은 절단된 포아송분포(truncated poisson distribution) 혹은 음이항분포(truncated negative binomial distribution)를 따르는 샘플링으로 인해 발생하며, 영(0)인 자료는 모두 구조적인 원인으로만 발생한다고 가정하는 것이다. 예를 들어, 지난달 피운 담배개비수를 관찰할 때, 비흡연자는 지난달 흡연한 담배 개비수가 영으로 관찰되고, 흡연자는 지난달 피운 담배개비수가 양수인 것으로 가정하는 것이다. 때문에, 허들모형은 영과 가산부분이 명확하게 분리되어 있는 반면, 영과잉 가산모형은 구조적인 원인 외에도 영을 관찰할 확률이 여전히 남아있는 것이다. 또한 모형의 모수를 추정하는 과정에서 허들모형은 이항부분과 영이 아닌 자료가 따르는 분포 모형(예 절단된 포아송 분포 등)의 모수를 독립적으로 추정할 수 있지만 영과잉 가산모형의 경우 영부분과 영이 아닌 부분의 모형을 구성하는 모수를 동시에 추정해야 하므로, 계산상 허들모형이 좀더 용이하다는 장점이 있다.(Mei-Chen, H., Martina, P., Edward, V. N., 2011)

또한, 모수추정의 효율성 측면에서 영과잉 가산모형은 설명변수의 각 수준에서 영이 많이 관찰되어야 하며, 어느 한 수준에서 영이 적게 관찰되는 경우 모수추정에 있어 불안정한 결과를 보이지만, 허들모형은 영이 많거나 작은 경우에도 잘 적용되는 장점이 있다(Yongyi, M., and Alan, A. 2005).

4장에서 설명하는 본 연구의 분석 자료는 경우 영(0)의 비율이 약 50% 수준으로,

영(0)인 부분과 아닌 부분으로 고려하여 포아송 허들 회귀모형을 설정하였다.

포아송 허들 회귀모형을 위한 확률질량함수는 다음과 같다.

$$P(Y=y) = \begin{cases} p & , y=0 \\ \frac{1-p}{1-\exp(-\lambda)} \left(\frac{\lambda^y \exp(-\lambda)}{y!} \right) & , y=1, 2, \dots \end{cases} \quad (3.3)$$

식(3.3)에서 보듯이 반응변수가 영(0)일 때 확률 p 를 가지며 영이 아닌 관측치는 확률 $1-p$ 를 가지고 관찰되는 평균이 λ 인 포아송 분포를 따른다고 가정한다. 포아송 허들 회귀모형은

$$\log(\lambda) = B\beta_1, \text{ logit}(p) = \log\left(\frac{p}{1-p}\right) = G\gamma_1 \quad (3.4)$$

식(3.4)이 되며, 이때 B 와 G 는 공변량(covariate) 행렬이며, β_1 과 γ_1 은 각 공변량에 대한 회귀계수 벡터이다.

IV. 분석 자료 소개

1. 분석 자료 개요

분석 자료는 2022년 KCTC 훈련결과 자료 중 대항군 훈련 자료이다. 분석 자료에 포함되어 있는 내용은 훈련군(아군)과 대항군(적군)의 직사화기 사격 정보와 직사화기에 의한 피격 정보이며, 자료 구성에 대한 사항은 <표 4>에서 정리하였다.

반응변수는 훈련군의 직사화기에 의한 대항군의 피해수준(injury)으로 설정하였으며, 설명변수는 훈련군의 총기 종류(guntype), 임무(mission), 계급(pos) 등 훈련결과에 포함된 자료를 모두 활용하여 설정하였다. 분석에 사용한 자료는 목적에 맞도록 재가공하고 일반화시켜 사용하였다.

〈표 4〉 분석에 활용한 변수 목록 및 특징

변수 이름	설명	자료유형	비고
guntype	훈련군 총기 종류	범주형	2가지 타입의 총기 종류 guntype=1: Atype 화기 guntype=2: Btype 화기
mission	임무	범주형	훈련자의 직책은 158개의 임무가 있었으며, 이를 전투원과 전투지원병 두 개의 범주로 재분류 mission=1: 전투지원병. 통신, 운전, 관측 및 박격포 등의 화력지원 병력 mission=2: 전투병. 소총수나 저격수 등의 직접 전투 병력
pos	계급	범주형	훈련자의 계급은 20가지 종류로 식별되었으나, 2개의 코드로 재분류하여 사용 pos=1: 부사관(원사, 중사, 상사 등) 및 장교 pos=2: 용사(이등병, 일등병, 상병, 병장 등)
injury	피해 수준	순서형	피해 수준은 경상, 중상, 사망이며 훈련병이 대항군에게 사격을 했으나 피해를 끼치지 못한 경우를 포함하여 데이터를 재구성하였음 injury=0: 피해 없음, injury=1: 경상 injury=2: 중상, injury=3: 사망

2. 기초자료 분석

대항군훈련에 참여한 훈련군 병사수는 978명으로 집계되었으며, 이중 대항군에게 총상을 입히지 못한 병사의 수는 719명, 경상 이상의 피해를 입힌 병사의 수는 259명으로 파악되었다. <표 5>는 훈련군의 총기 종류, 계급, 임무에 따른 대항군의 피해 수준을 집계한 표이다.

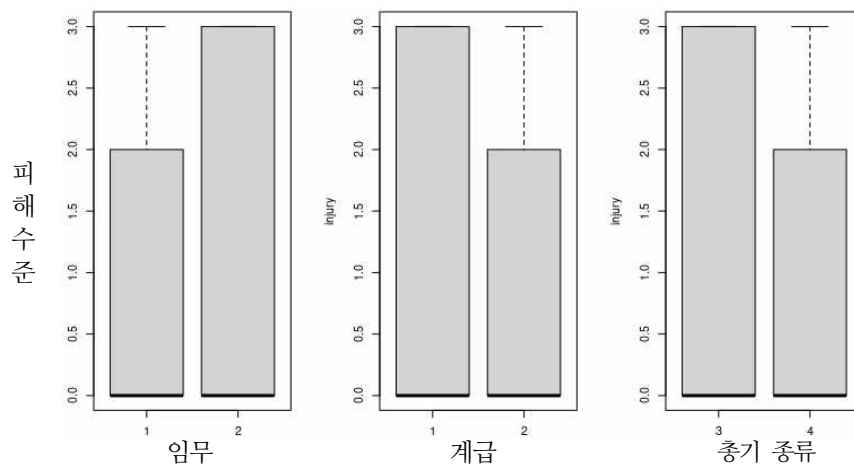
〈표 5〉 임무, 계급, 화기 종류별 직사화기에 의한 피해 수준 빈도표

임무	계급	화기 종류	직사화기에 의한 피해 수준				계
			없음	경상	중상	사망	
전투 지원병	부사관 및 장교	A type	76	20	11	50	157
		B type	82	12	17	39	150
	용사	A type	82	5	3	24	114
		B type	160	7	17	32	216
전투병	부사관 및 장교	A type	39	12	14	32	97
		B type	150	27	24	78	279
	용사	A type	33	4	5	14	56
		B type	97	15	26	60	198
임무	전투지원병		400	44	48	145	637
	전투병		319	58	69	184	630
계급	부사관 및 장교		347	71	66	199	683
	용사		372	31	51	130	584
화기 종류	A type		230	41	33	120	424
	B type		489	61	84	209	843
계			719	102	117	329	1,267

전체자료에서 직사화기에 의해 피해를 발생시키지 못한 건수는 719건으로 전체 자료의 56.6%로 영이 과다한 상태로, 일반적인 분석 방법으로 분석하면 영(0)이 과소 추정될 수 있으므로 이의 특성을 고려한 분석이 필요하다. 또한 피해 수준은 없음, 경상, 중상, 사망 순으로 순서화(ordering)되어 있으므로 이의 특성을 살린 분석이 필요하다.

본격적인 분석을 수행하기 전에 각 변수 간의 관계를 가시화하여 볼 수 있도록 그래픽으로 표현하였다. 반응변수인 직사화기에 의한 피해 수준과 설명변수로 설정한 임무, 계급, 화기 종류는 모두 연속형이 아닌 범주형 변수이기 때문에 산점도로 표시할 수 없지만, 박스 플롯을 이용해 가시화할 수 있다. 박스 플롯은 상자(box)와 수염(whisker)으로 구성되어 있다. 상자는 데이터의 25번째 백분위수부터 75번째 백분위수까지 이어져 있는데 이것은 ‘사분위수 범위(inter-quartile range: IQR)’라고

도 부른다. 그리고 중앙값인 50 백분위수의 위치는 박스에서 선으로 표시되어 있다. 앞서 기술한 자료의 경우, 영(0)이 자료의 반 이상을 차지하고 있어, 임무와 계급, 총기 종류에 따른 피해 수준의 중앙값은 박스플롯으로 보았을때는 차이가 없어 보인다.



〈그림 1〉 임무, 계급, 화기 종류별 직사화기에 의한 피해 수준 박스 플롯

변수 간의 연관성이 어느 정도 있는지 사전 파악하기 위하여 반응변수인 피해수준과 설명변수인 임무, 계급, 총기 종류를 대상으로 켄달의 타우(Kendall's tau) 상관계수 값을 각각 산출하였다. 피해수준과 임무 및 계급 간의 관계는 P-값을 통해 각각 유의미한 관계가 있음을 확인할 수 있었으나, 피해수준과 총기 종류 간의 상관관계는 유의하지 않게 나타났다. 설명변수와 반응변수 간의 세부적인 관계에 대해서는 3절의 방법론을 적용하여 분석한 결과를 5절에서 제시하였다.

〈표 6〉 반응변수인 피해수준과 설명변수 간의 켄달의 타우 (Kendall's tau) 상관계수 값

구분	임무	계급	총기 종류
P-value	< 0.001	< 0.001	0.204
켄달의 타우 값	0.109	-0.111	-0.034

V. 분석 결과

1. 누적로짓모형 결과

누적확률과 이를 이용한 누적로짓모형은 식(5.1), (5.2)와 같이 구축되었다.

$$P(Y \leq j) = \frac{\exp(\hat{\alpha}_j + \hat{\beta}_1 mission + \hat{\beta}_2 pos + \hat{\beta}_3 guntype)}{1 + \exp(\hat{\alpha}_j + \hat{\beta}_1 mission + \hat{\beta}_2 pos + \hat{\beta}_3 guntype)} \quad (5.1)$$

$$\text{logit}[P(Y \leq j)] = \hat{\alpha}_j + \hat{\beta}_1 mission + \hat{\beta}_2 pos + \hat{\beta}_3 guntype, \quad j=1, 2, 3 \quad (5.2)$$

〈표 7〉은 누적로짓모형 분석 결과를 표로 정리한 것으로, 통계분석에서 회귀계수의 유의성 검정은 유의수준 $\alpha=0.05$ 수준에서 임무와 계급은 설명변수로 유의하나 총기 종류는 유의하지 않았다. 반응 범주의 수가 4개이므로 누적로짓모형에 3개의 절편이 추정되나, 일반적으로 반응 확률의 추정값 외에는 이러한 절편들은 관심이 있는 모수들이 아니다.

〈표 7〉 누적로짓모형 분석 결과

Type Method Object	Estimate	Std. Error	z value	p-값
(intercept) 1	-0.351	0.456	-0.768	0.443
(intercept) 2	-0.004	0.456	-0.008	0.994
(intercept) 3	0.441	0.457	0.965	0.334
mission	-0.445	0.113	-3.926	< 0.001
pos	0.401	0.112	3.572	< 0.001
guntype	0.196	0.119	1.645	0.100

추정된 모형식은 다음과 같다.

$$\text{logit}[P(Y \leq j)] = \hat{\alpha}_j + (-0.445)mission + (0.401)pos + (0.196)guntype, \quad j=1, 2, 3.$$

계급 및 총기 종류가 고정되었을 때 mission(임무)에 대한 추정값은 $\hat{\beta}_1=-0.445$ 이다. 이는 전투병이 적에게 경상($Y \leq j$)을 입히는 오즈는 전투지원병의 0.64배

$(\exp(\hat{\beta}_1)=\exp(-0.445)=0.64)$ 이고, 전투병이 적에게 중상($Y > j$)을 입히는 오즈는 전투지원병의 1.56배($1/0.64=1.56$)라는 의미이다.

임무 및 총기 종류가 고정되었을 때, pos(계급)에 의한 추정값은 $\hat{\beta}_2=0.401$ 이다. 용사가 적에게 경상을 입히는 오즈는 부사관 및 장교의 1.49배($\exp(\hat{\beta}_2)=\exp(0.401)=1.49$) 이고, 중상 또는 사망 등의 심각한 피해를 끼치는 오즈는 부사관 및 장교보다 0.67배이다. 따라서 부사관이나 장교가 용사보다 더 심각한 수준의 피해를 끼치는 것을 알 수 있었다.

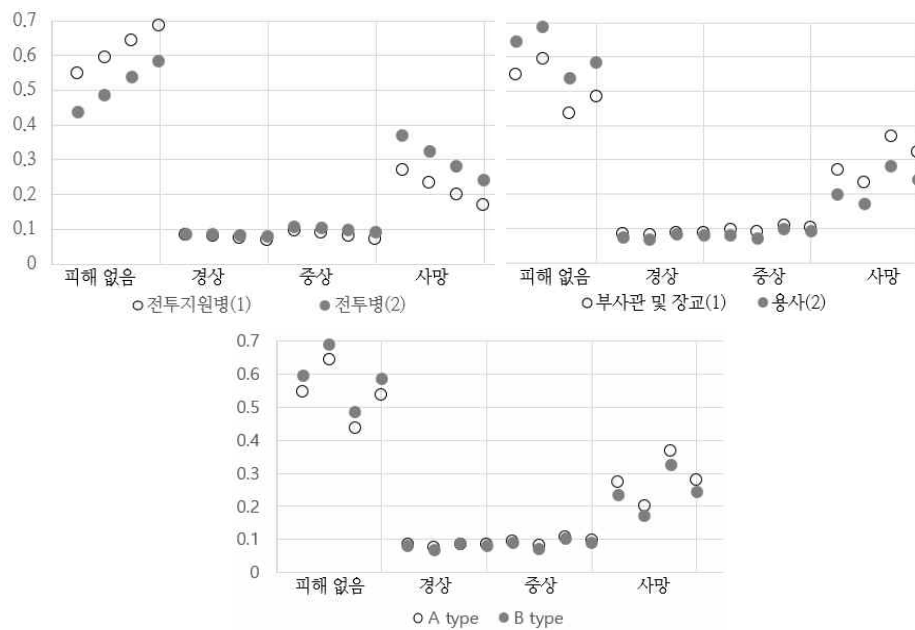
각 범주에 대한 확률 추정값을 이용하면, 설명변수들의 효과를 이해하는데 좀더 도움이 된다. 각 범주에 대한 확률추정값은 아래의 식처럼 누적확률값들의 차이로 계산이 되며, 계산 결과는 <표 8>에서 정리하였다.

$$P(Y=j) = P(Y \leq j) - P(Y \leq j-1)$$

<그림 2>는 <표 8>의 확률 추정값을 그래프로 표현한 것이다. 그래프에서 X축은 피해수준의 범주를 의미하며, 각 범주마다 4개의 확률값이 가지게 된다. 예를 들면, 훈련군의 임무(mission)에 따라 대항군에게 피해를 주는 수준은 계급(pos)과 총기(guntype)의 조합에 따라 4개의 값을 가지게 되는 것이다. 또한 그래프의 Y축은 각 범주의 확률값이다. 그림에서 좌측 상단은 임무에 따른 피해수준, 우측상단은 계급에 따른 피해수준, 하단은 총기에 따른 피해수준 확률값을 그래프로 표현한 것이다. 임무가 전투병인 경우, 직사화기로 적을 사망시킨 확률값은 전투지원병보다 큰 것을 그래프를 통해 확인할 수 있다. 마찬가지로 부사관 및 장교가 적에게 사망 수준의 피해를 주는 확률값이 용사보다 큰 것 역시 그래프상으로 확인할 수 있다. 반면, 총기 타입에 따라 적에게 입히는 피해수준에 대한 확률추정값은 그래프 상으로 A type과 B type의 차이가 두드러진다고 보기 어렵다.

〈표 8〉 누적로짓모형을 이용한 각 범주의 확률추정값

구분	mission	pos	guntype	훈련군 직사화기에 의한 대항군 피해수준			
				피해없음	경상	중상	사망
1	전투지원병(1)	부사관 및 장교(1)	A type	0.548	0.084	0.096	0.272
2	전투지원병(1)	부사관 및 장교(1)	B type	0.596	0.080	0.089	0.235
3	전투지원병(1)	용사(2)	A type	0.644	0.075	0.081	0.200
4	전투지원병(1)	용사(2)	B type	0.688	0.069	0.072	0.171
5	전투병(2)	부사관 및 장교(1)	A type	0.437	0.086	0.108	0.369
6	전투병(2)	부사관 및 장교(1)	B type	0.486	0.086	0.104	0.324
7	전투병(2)	용사(2)	A type	0.537	0.084	0.098	0.281
8	전투병(2)	용사(2)	B type	0.585	0.081	0.091	0.243



〈그림 2〉 훈련군의 임무와 계급, 총기의 범주에 따른 대항군의 피해수준 확률추정값 차이

2. 허들 회귀 모형 결과

영과잉 자료 분석을 위해 포아송 허들 회귀모형을 아래의 식과 같이 구축하였다.

$$\log \hat{\lambda} = \hat{\beta}_0 - 0.014mission + 0.050pos + 0.002guntype, \quad y = 1, 2, 3$$

$$\log \left(\frac{\hat{p}}{1 - \hat{p}} \right) = \hat{\gamma}_0 + 0.493mission - 0.463pos \pm 0.219guntype, \quad y = 0$$

위의 식은 적에게 피해를 주었는지 아닌지에 대한 이진형 변수와 피해를 주었을 경우 어떤 수준으로 주었는지에 대한 가산형(count) 변수 예측을 위해 임무, 계급, 화기 종류를 동일하게 포함하였다. 포아송 허들 회귀모형을 적합한 결과는 <표 9>에서 정리하였다.

적에게 피해를 주었는지 아닌지에 대한 로짓 모델의 적합 결과에서 회귀계수의 유의성 검정은 유의수준 $\alpha = 0.05$ 수준에서 임무와 계급은 유의한 결과를 주는 것으로 분석되었지만, 화기의 종류는 유의하지 않았다.

<표 9> 포아송 허들 회귀모형 분석 결과

Type	Method	Object	Estimate	Std. Error	z value	p-값
log link		(intercept)	0.701	0.261	2.683	0.007
		mission	-0.014	0.067	-0.206	0.837
		pos	0.050	0.067	0.741	0.459
		guntype	0.002	0.071	0.021	0.983
logit link		(intercept)	0.459	0.478	0.960	0.337
		mission	0.493	0.119	4.159	< 0.001
		pos	-0.463	0.117	-3.958	< 0.001
		guntype	-0.219	0.125	-1.750	0.080

고정된 계급 수준에서 임무를 전투지원병에서 전투병으로 변할 때 로짓에 미치는 효과는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} & \logit[p; mission = 1] - \logit[p; mission = 0] \\ &= [\gamma_0 + \gamma_1(1) + \gamma_2pos] - [\gamma_0 + \gamma_1(0) + \gamma_2pos] = \gamma_1 = 0.493 \end{aligned}$$

이 두 로짓 간의 차이는 고정된 수준에서 임무와 피해여부 간의 로그 오즈비 값이다. 따라서 $\exp(\gamma_1)$ 은 임무와 피해발생여부 간의 오즈비가 된다. 계급을 통제했을 때, 전투병이 적에게 피해를 발생시킬 오즈는 전투지원병이 피해를 발생시킬 오즈의 $\exp(0.493)=1.64$ 배이다. 마찬가지로 임무 변수를 통제했을 때, 계급이 용사일 때 적에게 피해를 발생시킬 오즈는 부사관 및 장교의 $\exp(-0.4631)=0.63$ 배이다.

이어서 적에게 경상, 중상, 사망 중 어떤 수준의 피해를 주었는지에 대한 로그 모델 적합 결과에서 회귀계수의 유의성 검정은 유의수준 $\alpha = 0.05$ 수준에서 앞서 설정한 세 개의 설명변수가 모두 유의하지 않아, 이에 대한 해석은 본고에서는 생략하였다. 다만, 로그 모델 적합 결과에서 피해 발생 수준을 설명하기 위한 요인으로 앞서 설정한 설명변수가 유의한 요인으로 식별되지 않은 이유는, 피해 발생 여부에 대해서는 피해없음(0)과 피해발생(1)에 대한 설명을 위해 전체 데이터를 사용하여 분석이 이루어지지만, 피해 수준에 대해서는 피해가 발생한 부분(1 이상), 즉 영(0)을 제외한 부분자료를 활용해 분석하므로 모수의 추정에 영향을 미쳐 해당 결과가 나온 것으로 판단된다.

VI. 결론

훈련군의 직사화기에 의한 대항군의 피해 수준 자료는 순서형과 영(0)과잉 자료라는 특성이 있으므로, 누적로짓모형과 포아송 허들 회귀모형은 적합해 분석을 수행하였으며, 두 결과는 <표 10>과 <표 11>에서 재정리하였다.

두 모형에서, 동일한 반응변수와 설명변수를 설정하여 분석한 결과, 두 모델 모두 임무와 계급이 유의한 설명변수인 것으로 식별되었으나, 총기 종류가 유의하다는 통계적인 증거는 발견할 수 없었다. 또한, 두 모델에서 설명변수인 임무와 계급의 계수 값의 부호가 반대인 것을 볼 수 있었지만, 해석 측면서 보자면 동일한 경향성을 가지는 것을 확인할 수 있었다.

〈표 10〉 누적로짓모형과 포아송 허들 회귀모형 분석 결과

Type	Method	Object	Estimate	Std. Error	z value	p-값	AIC
누적로짓모형 적합 결과		(intercept) 1	-0.351	0.456	-0.768	0.443	160.777
		(intercept) 2	-0.004	0.456	-0.008	0.994	
		(intercept) 3	0.441	0.457	0.965	0.334	
		mission	-0.445	0.113	-3.926	< 0.001	
		pos	0.401	0.112	3.572	< 0.001	
		guntype	0.196	0.119	1.645	0.100	
포아송 허들 회귀 모형 적합 결과	log link	(intercept)	0.701	0.261	2.683	0.007	3,245.321
		mission	-0.014	0.067	-0.206	0.837	
		pos	0.050	0.067	0.741	0.459	
		guntype	0.002	0.071	0.021	0.983	
	logit link	(intercept)	0.459	0.478	0.960	0.337	
		mission	0.493	0.119	4.159	< 0.001	
		pos	-0.463	0.117	-3.958	< 0.001	
		guntype	-0.219	0.125	-1.750	0.080	

〈표 11〉 누적로짓모형과 포아송 허들 회귀모형 분석 결과 해석

모델	설명변수	해석 결과
누적로짓모형	mission	전투병이 전투지원 임무를 수행하는 병사에 비해 적에게 심각한 수준의 피해($Y > j$)를 입히는 오즈의 추정값은 1.56배이다.
	pos	부사관이나 장교보다 적에게 심각한 피해를 끼칠 오즈($Y > j$)의 추정값은 0.67배이다.
포아송 허들 회귀모형	mission	전투병이 전투지원 임무를 수행하는 병사에 비해 적에게 총상을 입히는 오즈비 추정값은 1.64배이다.
	pews	용사가 부사관이나 장교에 비해 적에게 총상을 입히는 오즈비의 추정값은 0.63배이다.

누적로짓모형의 경우, 자료가 순서형일 경우 적합한 방법이지만, 특정 범주의 값이 과하게 많은 자료, 예를 들면 영(0)이 과하게 많은 경우에도 여전히 적합한지에 대해서는 합의가 이루어져 있지 않다. 하지만 본 자료 분석에서 영(0)과잉 수준이

약 50% 수준임에도 포아송 허들 회귀모형과 유사한 결과를 제공한다는 측면에서, 영(0)과잉 자료인 경우에도 효율적인 방법임을 유추해 볼 수 있었다. 또한 단일모델로 반응변수의 전체 분포를 고려하여 모델링하기 때문에, 전반적인 경향을 파악하고 해석이 좀 더 직관적인 장점이 있다.

포아송 허들 회귀모형의 경우 반응변수의 사건 발생 여부와 그 수준을 나누어 별도로 모델링하기 때문에, 반응변수의 발생 과정을 좀더 세부적으로 파악할 수 있다는 장점이 있다. 본 연구에서는 자료의 제한으로 인해 영(0)과 영이 아닌 부분을 나누고, 영이 아닌 부분을 설명하는데 동일한 설명변수를 설정하였지만, 자료가 좀더 다양할 경우, 반응변수의 발생과 여부와 그 수준에 영향을 미치는 서로 다른 요인을 파악하는 데에는 포아송 허들 허귀모형이 유용한 방법일 것이다.

결론적으로 종합해 볼 때, 본 연구의 자료를 분석하는 데에는 누적로짓모형이 적합한 것으로 판단된다. 이번 분석의 경우 포아송 허들 회귀모형에서는 단지 피해 발생 여부에 대해서만 추정할 수 있고, 피해 수준에 대해서는 모수를 활용한 추정이 불가능했지만, 누적로짓모형의 경우 피해 여부를 포함하여 피해수준이 어느 정도인지 추정할 수 있기 때문이다. 또한, 통계 모델의 상대적인 품질을 평가하는 AIC(Akaike information criterion) 역시 누적로짓모형은 AIC=160.777로 포아송 허들 회귀모형의 AIC 값인 3,245.321보다 작아, 누적로짓모형을 활용하는 것이 더 적합함을 지지해 준다. 다만, 순서형 자료에서 영(0)과잉 수준이 60% 이상으로 더 커질 때에도 누적로짓모형이 여전히 효과적인 모형인지에 대해서는 추가적인 연구가 필요하며, 이는 향후 연구 주제로 남겨 둔다.

과학화전투훈련 자료는 전력배치 및 병력 배치 등에 활용 가치가 높음에도 잘 활용되고 있지 않다. 과학화전투훈련 결과자료를 분석하고 해석한 결과는 전력소요를 창출하는 등 새로운 무기체계의 효과성을 보이거나, 병력 배치 등의 정책적 결정을 하는데 뒷받침할 수 있는 자료로 활용될 수 있다. 예를 들면, 계급이 직사화기의 피해수준에 영향을 주는 요소로 식별되었고, 계급이 용사일 때 부사관 및 장교에 비해 적에게 피해를 끼치는 수준이 낮은 것으로 분석되었으므로, 용사의 전투력 상승을 위해 새로운 무기체계 우선 배치나, 직사화기로 적의 피해수준을

높이기 위해 이를 지원할 수 있는 감시나 정찰 장비 지원, 신형탄약 우선 편성 등을 고려할 수 있을 것이다. 또한 직사화기로 적의 피해를 늘리기 위해 필요한 전력소요 창출 등에도 활용될 수 있다. 또한 본 분석 자료에는 포함되지 않았지만, 새로운 무기체계를 투입했을 때 투입 여부를 변수로 반영한다면, 해당 변수의 계수를 통해 단일 체계의 작전 투입 효과성에 대한 정량적인 지표로도 활용이 가능할 것이다.

직사화기로 인한 피해수준에 영향을 주는 요소로 개인화기 종류에 따른 효과는 본 분석에서는 한계적으로 유의미한 것으로 식별되어 이를 확인하기 위해서는, 주·조공 부대, 예비부대 등 전술적인 부분 등을 포함하여 추가적인 분석을 통한 확인이 필요하다. 과학화전투훈련은 새로운 무기체계에 대한 성능시험장의 역할도 가능하다. 개인화기 종류를 비롯해 관심 있는 새로운 체계의 작전적 효과성을 정량적이고 과학적으로 판단하기 위해 실험 설계(experimental design) 방법 적용해 훈련 계획을 하고 해당 자료를 분석한다면 전력화 계획 등과 연관을 지어 의미 있는 결과가 도출될 것으로 판단된다.

본고에서는 다수의 선행연구에서 공격 혹은 방어 임무에서 승리요인에 영향을 주는 요인으로 직사화기 사격량과 직사화기에 의한 피해가 식별되었으나, 직사화기에 의한 피해수준에 영향을 주는 요인에 관해 분석한 연구는 다양하지 않아, 이에 영향을 미치는 요소에 대해 알아보았다. 직사화기에 의한 피해수준은 자료는 자료 특성상 순서형이고 영과잉이라는 두 가지 특징이 있어 이를 고려하여 분석할 수 있는 통계적 방법에 대해 제시하였으며, 통계분석 결과에 대한 해석 역시 제시하였다. 그러나 타 연구에서 승리요인에 영향을 주는 요인으로 제시한 환경적 요인과 술(術)적 요인을 포함하여 분석하지 못한 것은 이번 연구의 한계이다. 또한, 임무와 계급이 유의한 요소로 식별된 것은 본 분석 자료에 한한 것으로 일반화시켜 결론을 내리기에는 제한된다. 과학화전투화훈련은 매해 반복적으로 이루어지기 때문에 향후에는 이러한 요소를 반영하여 분석이 이루어지기를 바라며, 이는 추후 과제로 남겨둔다.

논문 접수: 2024년 5월 28일
논문 수정: 2024년 7월 5일
게재 확정: 2024년 7월 12일

참고문헌

- 과학화전투훈련단. (2020). 『'19년 과학화전투훈련(KCTC) 교훈』.
- _____. (2024). 『'23년 과학화전투훈련 교훈-제대별 과오를 중심으로』.
- 육군본부. (2008). 『과학화전투훈련 지침서』.
- 강승욱·문호석. (2023). “여단급 KCTC 훈련 결과 빅데이터를 이용한 보병중대 임무별 공격 작전 전투결과에 영향을 주는 요인 분석.” 『한국군사학논총』, 제12집 제3권. pp. 83-102.
- 김각규·김대성. (2014). “빅데이터를 통한 공격작전 승리요인 효과측정 개발 및 분석: KCTC 훈련사례를 중심으로.” 『한국경영과학회지』, 제39권 제2호, pp. 111-130.
- 김각규·원경찬·이호준. (2022). “Cox 비례위험모형과 로지스틱 회귀모형을 이용한 전투원의 생존분석.” 『한국자료분석학회』, 제24권 제4호. pp. 1289-1304.
- 김재오·조형준·김각규. (2015). “전술제대 공격작전 간 전투원 생존성에 관한 연구.” 『응용 통계연구』, 제28권 제5호. pp. 921 - 932.
- 김재오·이슬·조형준. (2016). “생존자료와 경시적 자료의 결합모형을 이용한 과학화 전투훈련 분석.” 『Jurnal of the Korean Data Analysis Society』, Vol. 18, No. 6 (B). pp. 2975-2985.
- 김재오·방성완·권오정. (2017). “영과잉 및 허들회귀모형을 이용한 과학화 전투훈련 자료분석.” 『한국데이터정보과학회지』, 28(6), pp. 1511-1520.
- 박진영·김정환·김채동·김태성·문호석. (2021). “여단급 KCTC 훈련의 국사화기 전투결과 분석.” 『한국군사학논집』, 제77권 제1호. pp. 461-481.
- 백창일. (2013). “빅데이터 분석을 활용한 지상군 훈련 전투원의 생존시간에 관한 연구.” 국방대학교. 석사학위논문.
- 윤진성·문호석. (2024). “여단급 KCTC 훈련결과 빅데이터를 활용한 대대급 이하 지휘관(자)의 생존분석-보병대대 방어작전을 중심으로.” 『한국군사과학기술학회지』, 제27권 제1호. pp. 94-106.
- 이민호·한정욱·박진영·문호석. (2021). “여단급 KCTC 훈련결과 빅데이터를 활용한 전투승

- 리요인 분석 방법론 연구 : 보병대대 공격작전을 중심으로.” 『국방연구』, 제64권 제4호. pp. 273-294.
- 윤진성·조성일·문호석. (2023). “여단급 KCTC 훈련결과 빅데이터를 활용한 보병중대 임무별 방어작전 전투승리 요인 분석.” 『한국국방경영분석학회지』, 제49권 제1호. pp. 72-88.
- 한정욱·이민호·박진영·문호석. (2021). “분할선형회귀모형을 이용한 여단급 KCTC 방어작전간 보병대대 전투승리 영향요소 분석.” 『한국군사학논집』, 제77권 제2호. pp. 464-489.
- Alan Agresti. (2013). *Categorical Data Analysis Third Edition*. Wiley.
- Mei-Chen, H., Martina, P., Edward, V. N., (2011). “Zero-Inflated and Hurdle Models of Count Data with Extra Zeros: Examples from an HIV-Risk Reduction Intervention Trial.” *The American Journal of Drug and Alcohol Abuse*, 37, 367-375.
- Mullahy, J. (1986). “Specification and testing of some modified count data models.” *Journal of Econometrics*, 33, 341-365.
- Lambert, D. (1992). “Zero-inflated Poisson regression, with an application to defects in manufacturing.” *Technometrics*, 34, 1-14.
- Yongyi, M. and Alan, A. (2005). “Random effect models for repeated measures of zero-inflated count data.” *Statistical Modelling*, 5, 1-19.